

专题 01 导数的运算

1. 基本初等函数的导数公式

基本初等函数	导函数
$f(x)=c(c \text{ 为常数})$	$f'(x)=0$
$f(x)=x^a(a \in \mathbf{Q}, a \neq 0)$	$f'(x)=ax^{a-1}$
$f(x)=\sin x$	$f'(x)=\cos x$
$f(x)=\cos x$	$f'(x)=-\sin x$
$f(x)=a^x(a>0 \text{ 且 } a \neq 1)$	$f'(x)=a^x \ln a$
$f(x)=e^x$	$f'(x)=e^x$
$f(x)=\log_a x(a>0 \text{ 且 } a \neq 1)$	$f'(x)=\frac{1}{x \ln a}$
$f(x)=\ln x$	$f'(x)=\frac{1}{x}$

2. 导数的运算法则

若 $f'(x)$, $g'(x)$ 存在, 则有 $[cf(x)]'=cf'(x)$; $[f(x) \pm g(x)]'=f'(x) \pm g'(x)$; $[f(x)g(x)]'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$; $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} (g(x) \neq 0)$;

3. 复合函数的定义及其导数

(1)一般地, 对于两个函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$, 如果通过中间变量 u , y 可以表示成 x 的函数, 那么称这个函数为函数 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 的复合函数, 记作 $y=f(g(x))$.

(2)复合函数 $y=f(g(x))$ 的导数和函数 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 的导数间的关系为 $y'_x=y'_u \cdot u'_x$, 即 y 对 x 的导数等于 y 对 u 的导数与 u 对 x 的导数的乘积.

【方法总结】

导数运算的原则和方法

基本原则: 先化简、再求导;

具体方法:

(1)连乘积形式: 先展开化为多项式的形式, 再求导;

(2)分式形式: 观察函数的结构特征, 先化为整式函数或较为简单的分式函数, 再求导;

(3)对数形式: 先化为和、差的形式, 再求导;

(4)根式形式: 先化为分数指数幂的形式, 再求导;

(5)三角形式: 先利用三角函数公式转化为和或差的形式, 再求导;

(6)复合函数: 由外向内, 层层求导.

【例题选讲】

[例 1] 求下列函数的导数:

$$(1)y=x^2\sin x;$$

$$(2)y=\frac{\cos x}{e^x};$$

$$(3)y=x\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right);$$

$$(4)y=\ln(2x-5).$$

[例 2] (1) (2020·全国 III) 设函数 $f(x)=\frac{e^x}{x+a}$. 若 $f(1)=\frac{e}{4}$, 则 $a=$ _____.

(2) 已知函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, $f(x)=2x^2-3xf'(1)+\ln x$, 则 $f(1)=$ _____.

(3) 已知 $f_1(x)=\sin x+\cos x$, $f_{n+1}(x)$ 是 $f_n(x)$ 的导函数, 即 $f_2(x)=f_1'(x)$, $f_3(x)=f_2'(x)$, ..., $f_{n+1}(x)=f_n'(x)$, $n \in \mathbf{N}^*$, 则 $f_{2022}(x)$ 等于()

- A. $-\sin x-\cos x$ B. $\sin x-\cos x$ C. $-\sin x+\cos x$ D. $\sin x+\cos x$

(4) (多选) 给出定义: 若函数 $f(x)$ 在 D 上可导, 即 $f'(x)$ 存在, 且导函数 $f'(x)$ 在 D 上也可导, 则称 $f(x)$ 在 D 上存在二阶导函数, 记 $f''(x)=(f'(x))'$, 若 $f''(x)<0$ 在 D 上恒成立, 则称 $f(x)$ 在 D 上为凸函数. 以下四个函数在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是凸函数的是()

- A. $f(x)=\sin x+\cos x$ B. $f(x)=\ln x-2x$ C. $f(x)=x^3+2x-1$ D. $f(x)=xe^x$

(5) 已知 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 若满足 $xf'(x)-f(x)=x^2+x$, 且 $f(1)\geq 1$, 则 $f(x)$ 的解析式可能是()

- A. $x^2-x\ln x+x$ B. $x^2-x\ln x-x$ C. $x^2+x\ln x+x$ D. $x^2+2x\ln x+x$

【对点训练】

1. 下列求导运算正确的是()

A. $\left(x+\frac{1}{x}\right)'=1+\frac{1}{x^2}$ B. $(\log_2 x)'=\frac{1}{x\ln 2}$ C. $(5^x)'=5^x\log_5 x$ D. $(x^2\cos x)'=-2x\sin x$

2. 函数 $y=x\cos x-\sin x$ 的导数为()

A. $x\sin x$ B. $-x\sin x$ C. $x\cos x$ D. $-x\cos x$

3. (多选)下列求导运算正确的是()

A. $(\sin a)'=\cos a$ (a 为常数) B. $(\sin 2x)'=2\cos 2x$

C. $(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$ D. $(e^x-\ln x+2x^2)'=e^x-\frac{1}{x}+4x$

4. 已知函数 $f(x)=\frac{\sin x}{\cos x}+\frac{1}{x^2}$, 则 $f'(x)=$ _____.

5. 已知函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 记 $f_1(x)=f'(x)$, $f_2(x)=f'_1(x)$, ..., $f_{n+1}(x)=f'_n(x)$ ($n\in\mathbb{N}^*$), 若 $f(x)=x\sin x$, 则 $f_{2019}(x)+f_{2021}(x)=($)

A. $-2\cos x$ B. $-2\sin x$ C. $2\cos x$ D. $2\sin x$

6. $f(x)=x(2021+\ln x)$, 若 $f'(x_0)=2022$, 则 x_0 等于()

A. e^2 B. 1 C. $\ln 2$ D. e

7. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{ax-1}+e^x\cos x$, 若 $f'(0)=-1$, 则 $a=$ _____.

8. 已知函数 $f(x)=\ln(2x-3)+axe^{-x}$, 若 $f'(2)=1$, 则 $a=$ _____.

9. 已知函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 且满足关系式 $f(x)=x^2+3xf'(2)+\ln x$, 则 $f'(2)$ 的值等于()

A. -2 B. 2 C. $-\frac{9}{4}$ D. $\frac{9}{4}$

10. 已知 $f(x)=x^2+2xf'(1)$, 则 $f'(0)=$ _____.

11. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 其导函数为 $f'(x)$, 且 $f(\ln x)=x+\ln x$, 则 $f'(1)=$ _____.

12. 已知 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导数, $f(x)=f'(1)\cdot 2^x+x^2$, 则 $f'(2)=($)

A. $\frac{12-8\ln 2}{1-2\ln 2}$ B. $\frac{2}{1-2\ln 2}$ C. $\frac{4}{1-2\ln 2}$ D. -2

13. (多选)若函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的图象关于 y 轴对称, 则 $f(x)$ 的解析式可能为()

A. $f(x)=3\cos x$ B. $f(x)=x^3+x$ C. $f(x)=x+\frac{1}{x}$ D. $f(x)=e^x+x$

14. $f(x)=\frac{3}{e^x+1}+x^3$, 其导函数为 $f'(x)$, 则 $f(2020)+f(-2020)+f'(2019)-f'(-2019)$ 的值为()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 已知 $f(x)=ax^4+b\cos x+7x-2$. 若 $f(2020)=6$, 则 $f'(-2020)=$ _____.

16. 分别求下列函数的导数:

(1) $y=e^x\ln x$; (2) $y=x\left[x^2+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}\right]$; (3) $y=x-\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$; (4) $y=\ln\sqrt{1+2x}$. (5) $f(x)=\frac{x^3+2x-x^2\ln x-1}{x^2}$.

